تقرير الفحص الفني للبرنامج

Science Adventure — لعبة علوم تعليمية للأطفال تعمل بدون إنترنت (Flutter / Android)

63 / 100 مقبول

التطبيق: `science_adventure` 0.3.0+3 · الحزمة `com.scienceadventure.app`

النسخة التي تم فحصها: commit `9fbdaf4` على فرع `main` · **التاريخ:** 2026-10-04

طريقة العمل: قراءة فقط (STRICT READ-ONLY). لم يتم تعديل أي ملف كود أو Gradle أو Manifest أو مكتبات.

الأدوار المطبّقة: Software Architect · Android/Flutter · Web · Backend · Database · Security · UI/UX · QA · DevOps · Code Review

ملفات مرافقة: Future_System_Architecture_AR.pdf · Issues_Register.md · Security_Findings.md · Test_Results.md · Architecture_Diagrams.md · Development_Roadmap.md · Executive_Summary.md

المحتويات

1. الملخص التنفيذي
2. نظرة عامة على المشروع
3. التقنيات المستخدمة
4. المعمارية الحالية
5. مراجعة جودة الكود
6. مراجعة الأمان
7. مراجعة الواجهة وتجربة المستخدم
8. مراجعة الأداء
9. نتائج الاختبار الوظيفي
10. مراجعة الاختبارات
11. مراجعة المكتبات
12. نقاط القوة
13. نقاط الضعف
14. المشاكل الحرجة
15. الديون التقنية
16. سجل المشاكل
17. التقييم بالدرجات
18. التوصيات
19. التقييم الفني النهائي
20. ملحق: طريقة الفحص والأدلة وسلامة Git

1. الملخص التنفيذي

Science Adventure لعبة تعليمية تحترم خصوصية الطفل وتعمل **بدون إنترنت**. المشروع يوصف بأنه "تطبيق Android"، لكنه في الحقيقة مبني بـ **Flutter**: فيه 83 ملف Dart وحوالي 22,400 سطر في `lib/`، بالإضافة إلى طبقة Kotlin صغيرة. الكود يُبنى من غير أخطاء، و**كل الـ 203 اختبار آلي نجحوا**، وتم بناء ملف APK، والتطبيق **لا يطلب أي صلاحيات من نظام Android**. الأمان والخصوصية هما أقوى جانب في المشروع.

نقاط الضعف الأساسية هيكلية. أدوات البناء موجودة على جهاز واحد فقط، ولا يوجد CI. ملف واحد (Widget) طوله 1,391 سطر يدير معظم منطق اللعب. البيانات مخزنة كـ JSON بدون أنواع واضحة (untyped). كل الحفظ (كل الأطفال بصورهم بصيغة base64) يُعاد كتابته كقيمة واحدة في Hive كل 10 ثواني ومع كل تفاعل. هذه المشاكل لا تؤثر كثيرًا على الاستخدام الحالي (جهاز واحد بدون إنترنت)، لكنها **العائق الأساسي** أمام تحويل المنتج إلى Android + Web + Backend + قاعدة بيانات مركزية مع مزامنة.

> **الحكم:** الدرجة الكلية **63/100 (مقبول)**. التوصية **B — إعادة هيكلة التطبيق الحالي (Refactor)**، وليس إعادة كتابته. Flutter يعمل على الويب أصلًا، فاللعبة نفسها يمكن إعادة استخدامها. لكن طبقة البيانات لازم يُعاد بناؤها (نماذج typed + SQLite + outbox) *قبل* البدء في الـ Backend والمزامنة.
> **المشاكل:** 0 حرجة · 4 عالية · 8 متوسطة · 8 منخفضة · 2 معلومات.

2. نظرة عامة على المشروع

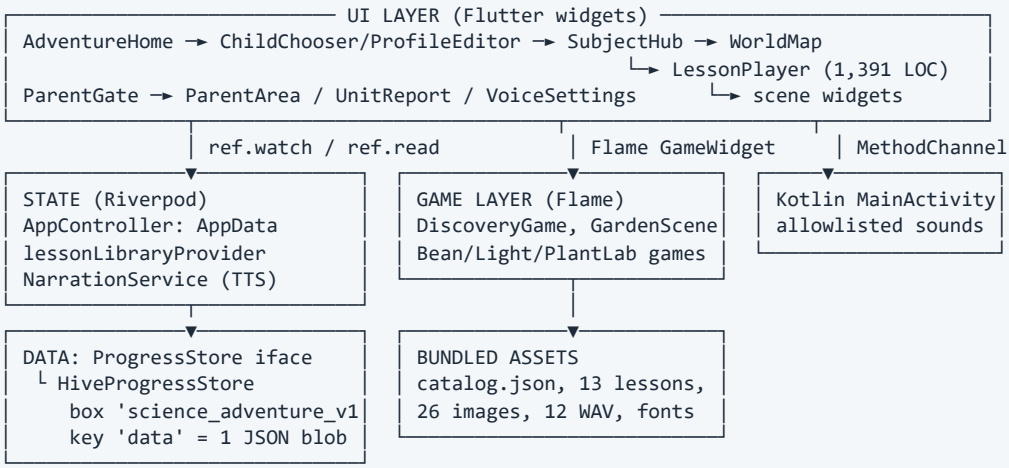
البند	الملاحظة
الهدف	لعبة لمنهج العلوم (مبنية على كتاب "Science Made Simple" الذي قدّمه ولي الأمر) للأطفال الصغار. التعلم عن طريق مشاهد تفاعلية: حي وغير حي، النباتات، جسمنا، المواد، القوى، الصوت، الكهرباء والمغناطيس، الأرض والفضاء.
المحتوى	4 جزر · 13 درسًا قابلًا للعب (9 وحدات + 4 مسابقات) في `assets/content/playable/*.json` (436 KB)، يتم التحقق منها مقابل `schemas/lesson.schema.json` بسكريبتات Python
المستخدمون	الأطفال (أكثر من ملف على نفس الجهاز) والأهل (ركن الأهل محمي بسؤال ضرب)
المنصات	Android (minSdk 24، targetSdk 36). يوجد بناء للويب للمعاينة فقط. لا يوجد مشروع iOS.
البيانات	محلية فقط: ملف الطفل (الاسم الأول، النوع، الشخصية أو الصورة، الألوان)، الإعدادات، محاولات التقييم، حالة الدروس الجارية ("journeys")، وثواني الاستخدام اليومية
الاتصال	لا يوجد. لا توجد صلاحية INTERNET. القراءة الصوتية تستخدم أصواتًا محلية فقط.
حجم المستودع	324 ملفًا متتبعًا. حجم Git pack هو 83.5 MB (أغلبه صور). 31 ملف تصميم ومراجعة في `docs/`، بالإضافة إلى `GAME_MASTER_INSTRUCTIONS.md` (705 سطر)
التاريخ	17 commit بين 2026-09-24 و2026-10-04 (تطوير سريع ومليء بالميزات)

3. التقنيات المستخدمة

الطبقة	التقنية (الإصدارات بالضبط)	ملاحظات
اللغة / SDK	Flutter 3.47.5 · Dart 3.13.4 (مثبت في `.flutter-version`)	أدوات البناء في `.tools/` وهو خارج Git
طبقة Android	Kotlin `MainActivity`؛ AGP 9.1.0؛ Kotlin 2.4.0؛ Gradle 9.3.1 (مع SHA-256)؛ JDK 21؛ Target 17؛ compileSdk 36؛ NDK 28.2	نسخة Release: R8 وتصغير الموارد مفعّلان؛ التوقيع من `key.properties` غير المتتبع
إدارة الحالة	flutter_riverpod 3.4.3	`Notifier<AppData>` مع طابور كتابة متسلسل
التخزين	hive 2.2.3 / hive_flutter 1.1.0	`Box<String>` واحد بمفتاح واحد `data` (JSON)
محرك الألعاب	flame 1.38.2	المشاهد ورسم الصور
الوسائط	MediaPlayer · lottie 3.6.1 · flutter_tts 4.2.5 أصلي عبر MethodChannel	فلترة الأصوات المحلية فقط
الجهاز	image_picker 1.2.3 · path_provider 2.1.6	منتقي صور النظام، بدون صلاحية تخزين
اللغات	flutter_localizations؛ دوال `t(ar, en)` داخل الكود	لا توجد ملفات ARB
الخطوط والأصول	Nunitog Fredoka 26g · Cairo (OFL) · 12 صورة مضمّنة (WebP/PNG) ملف WAV	رسومات أصلية (CREDITS.md)
الأدوات	سكريبتات PowerShell للبناء؛ سلسلة محتوى بـ Python (jsonschema)	لا يوجد CI
الاختبارات	flutter_test (35 ملفًا، 203 اختبار)؛ اختبار Python واحد	لا يوجد integration_test ولا golden
غير موجود	شبكة/HTTP، REST، خادم قاعدة بيانات، تسجيل دخول، Analytics، تقارير الأعطال، DI، توليد كود	—

4. المعمارية الحالية

النمط: معمارية مخصصة مقسمة حسب الميزات (feature folders) مع حالة Riverpod، وهي قريبة من MVVM مبسّط. توجد طبقة `core` منفصلة (النماذج، التخزين، providers، نظام التصميم)، ومجلدات للميزات (`parent` ، `onboarding` ، `world` ، `garden` ، `science` ، `plants` ، `features/biology`). هي *ليست* Clean Architecture: لا توجد طبقة domain أو use-case، ومعظم منطق اللعب وترحيل البيانات المحفوظة موجود داخل `StatefulWidget` .



المعيار	التقييم	السبب
فصل المسؤوليات	متوسط	نماذج core وقواعد الـ domain (`AttemptRecorder` و `addUsage` وقواعد الفتح) نقية وقابلة للاختبار. منطق المشاهد وحفظ اللقطات والترحيل موجود داخل الـ widgets.
التقسيم (Modularity)	متوسط	مجلدات الميزات موجودة، لكن `lesson_player.dart` يستورد أكثر من 20 ميزة. اتجاه الاعتماد: الواجهة ← كل شيء.
قابلية الاختبار	جيد (unit) / متوسط (UI)	واجهة `ProgressStore` و `MemoryProgressStore` تجعل الحالة قابلة للاختبار. الـ widgets الكبيرة تحتاج اختبارات widget كاملة.
التوسع والإضافة	ضعيف	كل نوع مشهد جديد يضيف تفرعات في `LessonPlayer` و `LessonSession` . عقود المحتوى بدون أنواع.
سهولة الصيانة	متوسط	أسماء واضحة وتنسيق ثابت، لكن ملفات كبيرة وحالات خاصة لكل وحدة.

> **هل تصلح للتوسع إلى Android + Web + Backend + قاعدة بيانات مركزية؟ جزئيًا.** Flutter Riverpodg مناسبان جدًا لجانب العميل (كود واحد لـ Android والويب). أما طبقتا التخزين والـ domain **فتحتاجان إعادة هيكلة** (نماذج typed، repositories، قاعدة بيانات محلية علائقية، outbox) قبل المزامنة. التصنيف: **Refactoring**، وليس إعادة كتابة جزئية أو كاملة.

5. مراجعة جودة الكود

الجانب	التقييم
التنظيم والمجلدات	تقسيم واضح في المستوى الأعلى (`core` ، `content` ، `features/*` ، `games` ، `parent`). بعض الأماكن غير مناسبة: `LessonPlayer` المستخدم في كل المواد موجود في `features/biology` .
التسمية	واضحة عمومًا (`AttemptRecorder` ، `gardenAdventureComplete`). أسماء خاصة مختصرة أحيانًا (`_lab` ، `_bean` ، `_light` كـ maps ديناميكية).
التنسيق والتحليل الآلي	تنسيق `dart format` ثابت و `flutter analyze` بدون ملاحظات، *لكن* 3 قواعد lint فقط مفعّلة (AUD-013).

عدم القابلية للتغيير (Immutability)	جيد. النماذج `const` مع `copyWith`، وتغييرات الحالة دوال نقية.
معالجة الأخطاء	ضعيفة. 32 مكان `catch (_)` بدون أي تسجيل، ورسالة عامة "وفّر مساحة" (AUD-009).
التسجيل (Logging)	لا يوجد (لا logger ولا تقارير أعطال). مفيد للخصوصية لكنه يجعل تشخيص المشاكل عند المستخدم مستحيلًا.
الإعدادات	قيم ثابتة داخل الكود (مؤقت 10 ثواني، الراحة 5–30 دقيقة، معاملات الصوت `.5/.35` لكل وحدة). مسارات المعاينة داخل `main.dart`.

المشاكل حسب النوع

المشكلة	المكان	التأثير	الخطورة	الحل المقترح (لم يُنفَّذ)
God class / دوال كبيرة	`lesson_player.dart` 1,391 سطر؛ `build()` حوالي 750 سطر؛ `science_lab.dart` 1,209؛ `sound_stage.dart` 1,031	خطر كبير من كسر أشياء أخرى، صعوبة على المطورين الجدد	عالية	Controller + عارض (renderer) لكل `playScene` + registry
بيانات بدون أنواع	184 وصول `json['...']`؛ 23 `Map<String,dynamic>` في LessonPlayer وحده	أخطاء تحويل وقت التشغيل؛ لا يوجد عقد API	عالية	نماذج freezed / json_serializable
حالات خاصة مكتوبة بالقيمة	`'unit_06.step.008'`، ترحيل لكل وحدة في `session.dart`	المنطق يكبر مع كل تعديل محتوى	متوسطة	سجل ترحيل بإصدارات، وتنويعات مبنية على البيانات
كود ميت	`force_creature.dart` (620 سطر، غير مستورد في أي مكان)	ارتباك، حجم البناء	متوسطة	حذفه
أصول غير مستخدمة	24 صورة متتبعة في Git وليست في `pubspec.yaml` (حوالي 45 MB)	تضخم المستودع	متوسطة	Git LFS أو أرشيف للرسومات
أرقام سحرية	معاملات الصوت، فترات المؤقت، حدود الصور، نطاق سؤال الأهل	الضبط يحتاج تعديل كود	منخفضة	ثوابت بأسماء / إعدادات
آثار جانبية داخل build	`narration.configure()` داخل `build`؛ `FutureBuilder(future: load())` داخل build	عمل زائد، وميض	منخفضة	`ref.listen`؛ تخزين الـ futures
دين في طريقة العمل	`tmp/`: أكثر من 300 سكريبت Python للترقيع وملفات سجلات	طريقة تعديل غير متتبعة	متوسطة	commits عادية + مراجعة + CI
اعتماديات دائرية	لم توجد على مستوى الحزم	—	معلومة	—
مكتبات غير مستخدمة	لا يوجد. كل المكتبات المباشرة الثمانية مستخدمة.	—	سليم	—

6. مراجعة الأمان

مراجعة ثابتة آمنة حسب OWASP MASVS v2، وASVS، وMobile Top 10، بالإضافة إلى فحوصات محلية وقت التشغيل (قراءة صلاحيات APK، ومراقبة طلبات الشبكة في نسخة الويب). لم يتم أي استغلال. التفاصيل الكاملة في `Security_Findings.md`.

المجال	النتيجة
الأسرار	ناجح لا توجد. ملفات التوقيع مستبعدة من Git.
الصلاحيات	ناجح لا توجد صلاحيات نظام في APK المبني. فقط صلاحية توقيع داخلية من AndroidX.

المكونات المكشوفة / / Deep links WebView	ناجح شاشة التشغيل فقط، `taskAffinity=""` ، لا deep links، لا WebView
النسخ الاحتياطي ونقل البيانات	ناجح `allowBackup=false` ؛ كل المجالات مستبعدة من النسخ السحابي والنقل بين الأجهزة
الجسر الأصلي (Native)	ناجح أسماء الأصوات من قائمة مسموحة (يمنع Path Traversal)؛ الصوت محدود
التعامل مع الصور	ناجح إعادة ترميز، حذف البيانات الوصفية، حدود للحجم والبكسلات؛ حذف الملف المؤقت فقط داخل كاش التطبيق
الشبكة	ناجح لا يوجد كود شبكة؛ كل الـ 98 طلب في المعاينة كانت محلية؛ أصوات TTS محلية فقط
التخزين المحلي	منخفضة بيانات الطفل في Hive بدون تشفير داخل sandbox (SEC-01)
الصلابة (Resilience)	منخفضة لم يتم إعداد تعمية (obfuscation) كود Dart بعد (SEC-02)
بوابة الأهل	منخفضة نفس السؤال بعد الخطأ، ومحاولات غير محدودة (SEC-03)
التحقق من المدخلات	معلومة الاسم يقبل رموز HTML لكنها تُعرض كنص عادي (SEC-05). يجب التحقق عند خروج البيانات من الجهاز.
تسجيل الدخول / الجلسات / التوكنات	غير موجود (لا توجد حسابات). تم تصميمه في تقرير المعمارية المستقبلية.

درجة الأمان 17/20. الخصومات بنود تحسين، وليست ثغرات.

7. مراجعة الواجهة وتجربة المستخدم

المصادر: 94 لقطة شاشة أنتجتها الاختبارات في `tmp/` (مقاسات 1280×800 و360 عرضًا)، واستخدام فعلي لنسخة الويب بعرض موبايل.

الجانب	الملاحظة	التقييم
التصميم العام	ألوان دافئة ومتناسقة (كريمي وأزرق مخضر)؛ مشاهد مرسومة أصلية بجودة عالية؛ مرشد بومة لطيف (زيزو/ زيزي)	قوي
التنقل	تسلسل واضح (الطفل ← المادة ← الجزيرة ← الدرس ← الخطوة). زر الرجوع والرئيسية ظاهران دائمًا. عداد "n/13". قفل الجزر مشروح.	جيد
الخطوط	Fredoka للعناوين Nunito للنص Cairo للعربي؛ مقاسات كبيرة. العناوين الطويلة تُقص على عرض الموبايل.	جيد
مساحات اللمس	أزرار ونقاط لمس كبيرة مع أيقونة يد إرشادية، مناسبة لأصابع الأطفال	قوي
إمكانية الوصول	وصف Semantics موجود في كل مكان (قارئ الشاشة قرأ كل عنصر). يوجد تعامل مع تكبير الخط. زر "Check" المعطّل تباينه ضعيف. الأطفال الذين لا يقرؤون يعتمدون على صوت إنجليزي.	متوسط إلى جيد
ردود الفعل	تلميحات لطيفة بدون عقاب ("Hmm, let's look again...")، شرح بعد الإجابة، نجوم للمجهود	قوي
الحالات الفارغة والأخطاء	حالات فارغة جيدة في ركن الأهل ("مفيش محاولة لسه، ومش معناه إن الطفل مش فاهم"). رسائل الخطأ مضللة ("وفّر مساحة" لأخطاء في الكود).	مختلط
اللغات	ركن الأهل بلغتين (عربي RTL / إنجليزي). واجهة الطفل إنجليزي فقط. بعض النوافذ عربي فقط.	ضعيف
التخطيط والمسافات	شاشات التحدي تترك حوالي 40% فراغ أسفل الشاشة على التابلت؛ شاشة أجزاء الجسم فيها 16 كلمة وخطوط متقاطعة (حمل ذهني كبير)	متوسط
الاتساق	العنوان مكرر كعنوان وعنوان فرعي في شاشة المواد؛ بومة بوابة الأهل دائمًا "زيزو"	متوسط

تحسينات مقترحة (لم تُطبّق): قرار بلغة واجهة الطفل + ملفات ARB؛ تكبير محتوى التحديات ليملأ الارتفاع وتقريب زر "Check" من المحتوى؛ تباين الزر المعطّل لا يقل عن 3:1؛ قص العناوين الطويلة بنقاط مع تلميح؛ بومة البوابة حسب نوع الطفل؛ تقسيم أجزاء الجسم لمجموعات من 4–6؛ رسائل خطأ دقيقة لكل حالة.

8. مراجعة الأداء

المجال	الملاحظة	هل تم القياس؟
بدء التشغيل	يفتح Hive ويفك كل الكتلة ويتحقق منها، ثم يحمّل الفهرس. مكتبة الدروس (13 ملف JSON، 436 KB) تُحمّل كلها عند فتح الخريطة.	NOT MEASURED
الذاكرة	26 صورة، 43.7 MB على القرص، وحوالي 156 MB بعد فك الضغط (RGBA) لو اتخزنت كلها. كاش `Flame.images` العام لا يُفرّغ أبدًا.	تقدير ثابت فقط؛ وقت التشغيل NOT MEASURED
القرص / الخيط الرئيسي	مع كل تفاعل وكل 10 ثواني: فك الكتلة السابقة + ترميز الكتلة كاملة (كل الأطفال وصورهم base64) + flush، على خيط الواجهة	NOT MEASURED
الرسم	صور كبيرة تُرسم بـ `FilterQuality.high` ؛ futures تُنشأ من جديد داخل `build`	NOT MEASURED
الصوت الأصلي	`MediaPlayer.prepare()` متزامن على الخيط الرئيسي (ملفات WAV صغيرة)	NOT MEASURED
الشبكة	لا يوجد	—
حجم APK	نسخة Debug بحجم 208.2 MB، 3) kernel blob 70 MB معماريات × libflutter حوالي 107 MB، أصول 45.7 MB). نسخة AAB للإصدار ستكون أصغر بكثير.	Debug تم قياسه؛ Release NOT MEASURED
تسرب الذاكرة	الـ controllers والـ observers يتم التخلص منها في الـ widgets التي راجعناها؛ MediaPlayer يُحرّر عند التوقف. لم يثبت وجود تسرب.	NOT MEASURED

9. نتائج الاختبار الوظيفي

تم التشغيل على نسخة الويب الجاهزة (تُقدَّم للقراءة فقط على localhost) لأنه لم يكن هناك جهاز Android أو محاكي.
التفاصيل في `Test_Results.md` .

الرقم	الميزة	الحالة
FT-01–06	التشغيل، التسجيل الأول (اسم فارغ، طويل، وشبيه بسكريبت)، النوع والشخصية، الحفظ بعد إعادة التشغيل	PASS
FT-07	شاشة المواد (عنوان مكرر، كسر الاسم في نص الكلمة)	PARTIAL
FT-08	قفل الجزر والمستويات	PASS
FT-09	قائمة الدروس (قص العنوان)	PARTIAL
FT-10–11	اللعب: تلميح عند الخطأ، وشرح وتقدم عند الصح	PASS
FT-12–14	بوابة الأهل (إجابة خاطئة، فارغة، أرقام عربية)، حالات ركن الأهل الفارغة	PASS
FT-15–16، 18	حفظ الحالة في منتصف النشاط؛ الشبكة محلية فقط؛ لا أخطاء في الـ console	PASS
FT-17	**حذف الطفل النشط على الويب ← "Could not save" (AUD-005)**	FAIL
FT-19–24	أسماء مكررة، بيانات كبيرة، منتقي الصور، الصوت، تذكير الراحة، زر الرجوع في Android	NOT TESTED

الإجمالي: 15 ناجح · 2 جزئي · 1 فاشل · 6 لم تُختبر.

10. مراجعة الاختبارات

النوع	موجود؟	ملاحظات
Unit tests	نعم	النماذج، توزيع وقت الاستخدام، الترحيل، سلامة الفهرس، القراءة الصوتية بمحرك وهمي

Widget tests	نعم (الأغلبية)	تدفق المشاهد، التنقل، التقدم، الحفاظ على الدرجات، تفاعلات اللمس
Integration tests (على جهاز)	لا	لا يوجد `integration_test/`
Golden / مقارنة بصرية	لا (لقطات تُكتب في `tmp/` بدون مقارنة)	ملفات جانبية؛ بدون تحقق
اختبارات التخزين	جزئي	عبر `MemoryProgressStore`؛ لا اختبار لتلف بيانات Hive
اختبارات على الويب	لا	لذلك لم يُكتشف AUD-005
CI	لا	الاختبارات تُشغَّل يدويًا؛ النتائج في `tmp/*.log`
النتيجة الآن	**203/203 نجحوا في 87 ثانية**	

استراتيجية الاختبار المستقبلية: هرم يبدأ باختبارات unit للـ domain (النماذج، الترحيل، قواعد الدمج، اختبارات property-based للمزامنة) ← اختبارات repositories على SQLite في الذاكرة ← اختبارات widget goldeng لكل مشهد ← integration على فئتين من الأجهزة (تابلت ذاكرته قليلة، وموبايل) ← اختبارات الويب (`--platform chrome`) ← اختبارات Backend (unit وe2eg وعقد OpenAPI) ← اختبارات أمان (تسجيل الدخول، BOLA) ← اختبارات تحميل k6 للمزامنة. وكل ذلك داخل CI.

11. مراجعة المكتبات

المكتبة	الإصدار	الحالة
flutter_riverpod	3.4.3	حديثة
flame	1.38.2	حديثة
hive / hive_flutter	2.2.3 / 1.1.0	آخر إصدار على pub.dev، لكن التطوير الأصلي متوقف تقريبًا (يوجد fork مجتمعي `hive_ce`). يُستبدل أثناء إعادة الهيكلة.
flutter_tts	4.2.5	حديثة
image_picker	1.2.3	حديثة (توجد تحديثات patch لتطبيقات Android/iOS الفرعية)
path_provider	2.1.6	حديثة
lottie	3.6.1	حديثة (مستخدمة لحركة احتفال واحدة)
مكتبات غير مباشرة	7 مكتبات متأخرة (cross_file، image_picker_android/ios، jni، material_color_utilities، objective_c، test_api)	تحديثات patch / minor فقط

تثبيت الإصدارات بالضبط + ملف lock محفوظ + `--enforce-lockfile` ممارسة جيدة لسلسلة التوريد. **لا ندّعي وجود أي CVE** لأنه لم يتم الاستعلام من قاعدة بيانات ثغرات. يُنصح بإضافة `osv-scanner` إلى CI.

12. نقاط القوة

- خصوصية ممتازة لتطبيق أطفال: بدون صلاحيات، بدون شبكة، بدون تتبع، النسخ الاحتياطي مقفول، الصور منظفة.
- تحليل آلي نظيف، تنسيق ثابت، نماذج غير قابلة للتغيير، وطابور حفظ لا يعرض الحالة الجديدة إلا بعد نجاح الكتابة.
- تصميم تقييم مدروس: أول نتيجة فقط تُحتسب، اللعب الحر والتوقعات بدون درجات، ونجوم المجهود منفصلة عن الفهم.
- 203 اختبار ناجح يركز على السلوك، وسلسلة تحقق من المحتوى بـ JSON Schema مع ربط بمفتاح الإجابات.
- رسومات أصلية عالية الجودة، أهداف لمس كبيرة، وصف للعناصر، وردود فعل لطيفة.
- عناية بالإصدار: checksum مثبت لـ Gradle، التوقيع خارج Git، منع بناء Release بدون مفتاح، R8 مفعّل.

- توثيق تصميم واسع (قرارات، مراجعات، سجلات إصلاح).

13. نقاط الضعف

- أدوات البناء على جهاز واحد، بدون CI، وطريقة عمل بسكريبتات ترقيع مؤقتة.
- God classes وحالة JSON بدون أنواع؛ الترحيل داخل كود الواجهة.
- كتلة حفظ واحدة تُكتب بشكل متكرر جدًا؛ لا يوجد استرجاع عند التلف.
- صور ثقيلة مع كاش بدون حد؛ لم يتم بناء نسخة Release ولا اختبارها على جهاز.
- استثناءات مكتومة ورسائل خطأ مضللة؛ لا يوجد تسجيل.
- واجهة الطفل إنجليزي فقط؛ الترجمة غير منظمة.

14. المشاكل الحرجة (يجب حلها قبل الإصدار للجمهور)

لا توجد مشاكل بدرجة CRITICAL. البنود العالية والمتوسطة التالية يجب حلها قبل أي إصدار عام:

1. **AUD-001**: بناء قابل للتكرار، CI، ومفتاح توقيع للإصدار مع نسخ احتياطية.
2. **AUD-004 / AUD-006**: حماية البيانات المحفوظة (نسخة سليمة أخيرة، قراءة كل طفل لوحده)، حتى لا يُحرم طفل من تقدمه بسبب سجل تالف.
3. **AUD-005**: فشل حذف الطفل على الويب (قبل أي إطلاق للويب).
4. **AUD-008**: قياس الذاكرة على تابلت ذاكرته قليلة، وتحسين الصور.
5. **REC-04**: نسخة AAB للإصدار مع تعمية الكود، ومختبرة على أجهزة حقيقية.

15. الديون التقنية

بند الدين	التكلفة لو تم تجاهله
حالة المحتوى والدروس بدون أنواع	كل مشهد جديد يضيف مفاتيح نصية؛ مستحيل التحقق من عقود المزامنة والـ Backend
ملف LessonPlayer الضخم	تكلفة التعديل وخطر الأعطال يزيدان مع كل وحدة
ترحيل مكتوب يدويًا لكل وحدة	يجب تكراره على السيرفر بعد المزامنة
تخزين Hive ككتلة واحدة	يمنع التحديث الجزئي والمزامنة وزيادة عدد الأطفال
الأصول داخل Git وصور WebP بدون ضغط فاقد	نسخ المستودع بطيء، APK كبير
لا CI وأدوات محلية فقط	المشروع معتمد على شخص واحد وجهاز واحد
النصوص داخل الكود	الترجمة لاحقًا مكلفة

16. سجل المشاكل

الرقم	المشكلة	الفئة	الخطورة	النوع	المكان	الجهد
AUD-001	البناء غير قابل للتكرار، لا يوجد CI	DevOps	عالية	مؤكدة	المستودع، /scripts	M
AUD-002	God class لـ LessonPlayer	جودة الكود	عالية	مؤكدة	lesson_player.dart	L

AUD-003	حالة Map<String,dynamic> بدون أنواع	المعمارية	عالية	مؤكدة	content/، session.dart	L
AUD-004	حفظ الكتلة كاملة مع الصور كل 10 ثواني ومع كل تفاعل	أداء / بيانات	عالية	مؤكدة (التأثير لم يُقس)	storage.dart، main.dart	L
AUD-005	فشل حذف الطفل على الويب (`nextInt(1<<32)`)	عيب	متوسطة	مؤكدة	providers.dart:53	S
AUD-006	لا يوجد استرجاع عند تلف البيانات	الاعتمادية	متوسطة	مؤكدة	main.dart، models.dart	M
AUD-007	ترحيل مكتوب داخل الواجهة والجلسة	الصيانة	متوسطة	مؤكدة	session.dart	M
AUD-008	صور ثقيلة وكاش بلا حد	الأداء	متوسطة	مؤكدة / OOM محتمل	assets، Flame.images	M
AUD-009	استثناءات مكتومة ورسائل مضللة	معالجة الأخطاء	متوسطة	مؤكدة	32 موضعًا	M
AUD-010	ثغرات في الاختبارات واختبارات تكتب ملفات	الاختبارات	متوسطة	مؤكدة	/test	M
AUD-011	لا يوجد نظام ترجمة	UX / لغات	متوسطة	مؤكدة	كل الشاشات	L
AUD-012	تضخم المستودع وكود ميت	الصيانة	متوسطة	مؤكدة	assets/images، force_creature.dart	S
AUD-013	قواعد lint قليلة	جودة الكود	منخفضة	مؤكدة	analysis_options.yaml	S–M
AUD-014	مسارات المعاينة داخل كود الإنتاج	جودة الكود	منخفضة	مؤكدة	main.dart	S
AUD-015	بوابة أهل ضعيفة	أمان الطفل	منخفضة	مؤكدة	parent_gate.dart	S
AUD-016	آثار جانبية futuresg داخل build()	جودة الكود	منخفضة	مؤكدة	main.dart، illustrated_art.dart	S
AUD-017	بيانات شخصية محلية بدون تشفير (مخففة)	الأمان	منخفضة	مؤكدة	storage.dart	S–M
AUD-018	عيوب تشطيب في الواجهة	UI/UX	منخفضة	مؤكدة	شاشة المواد، الخريطة، البوابة	S–M
AUD-019	copyWith لا يرجّع الصوت للافتراضي	جودة الكود	منخفضة	مؤكدة	models.dart	S
AUD-020	MediaPlayer.prepare على الخيط الرئيسي	الأداء	منخفضة	محتملة	MainActivity.kt	S
AUD-021	توقف تطوير hive	المكتبات	معلومة	محتملة	pubspec.yaml	—
AUD-022	README يشير لملف APK غير موجود في Git	التوثيق	معلومة	مؤكدة	README.md	S

الأدلة والتأثير والتوصية الكاملة لكل بند موجودة في `Issues_Register.md` ، مع التوصيات REC-01 إلى REC-06. الجهد: S (يوم أو أقل) · M (أيام) · L (1–3 أسابيع) · XL (أكثر من 3 أسابيع)، تقدير نسبي لمطور Flutter خبير واحد.

17. التقييم بالدرجات

الفئة	الدرجة	المؤشر	السبب
جودة الكود	11 / 20		تحليل نظيف، نماذج غير قابلة للتغيير، أسماء جيدة في core؛ لكن God classes وmaps بدون أنواع وكود ميت وأخطاء مكتومة وقواعد lint ضعيفة
المعمارية	8 / 15		تقسيم معقول بـ Riverpod وميزات مع واجهة تخزين؛ لا طبقة domain ولا repositories؛ المنطق والترحيل داخل widgets؛ تخزين ككتلة واحدة
الأمان	17 / 20		بدون صلاحيات، بدون أسرار، بدون شبكة، النسخ الاحتياطي مقفول، الصور منظفة، الجسر الأصلي بقائمة مسموحة؛ تحسينات بسيطة متبقية
الواجهة وتجربة المستخدم	11 / 15		رسومات ممتازة، أهداف كبيرة، semantics، ردود لطيفة؛ ضعف في الترجمة وعيوب تشطيب ورسائل مضللة
الأداء	5 / 10		صور ثقيلة بدون تفريغ؛ كتابة الكتلة كاملة بتكرار على خيط الواجهة؛ لم يُقس شيء على جهاز
الاختبارات	6 / 10		203 اختبار سلوكي ناجح؛ لا CI ولا integration ولا golden ولا ويب؛ لقطات جانبية
سهولة الصيانة	5 / 10		توثيق غني، لكن أدوات على جهاز واحد، سكريبتات ترقيع، ترحيل مكتوب يدويًا، تضخم المستودع
الإجمالي	63 / 100	مقبول (60–69)	

المقياس: 90–100 ممتاز · 80–89 جيد جدًا · 70–79 جيد · 60–69 مقبول · 50–59 يحتاج تحسين · أقل من 50 يحتاج إعادة هيكلة كبيرة.

18. التوصيات

1. CI وأدوات بناء قابلة للتكرار، وحماية مفتاح الإصدار (AUD-001).
2. مراجعة قرار الخصوصية قبل الحسابات والمزامنة؛ الحساب ملك ولي الأمر؛ الصور لا تُرفع افتراضيًا (REC-01/03).
3. إصلاح AUD-005 وإضافة اختبارات الويب والـ providers.
4. حماية البيانات المحفوظة، وتسجيل دقيق يحترم الخصوصية (AUD-006/009).
5. نماذج domain بأنواع واضحة وrepositories (AUD-003).
6. تقسيم LessonPlayer؛ سجل للترحيل (AUD-002/007).
7. outbox + SQLite (drift) مع ترحيل محلي بدون فقد بيانات (AUD-004).
8. تحسين الصور وقياس الأداء على الأجهزة (AUD-008).
9. تصميم عقد OpenAPI وبروتوكول المزامنة، ثم NestJS + PostgreSQL + تسجيل بالإيميل.
10. حسابات اختيارية ← مزامنة ← Flutter Web، مع مراجعة أمان لكل مرحلة.

19. التقييم الفني النهائي

القرار: B — إعادة هيكلة التطبيق الحالي (Refactor).
لماذا ليس A (الاستمرار كما هو): طبقة البيانات لا تتحمل المزامنة، والـ God classes ستبطئ كل ميزة جديدة.
لماذا ليس C أو D (إعادة كتابة): الواجهة ومشاهد اللعب والرسومات وسلسلة المحتوى والـ 203 اختبار كلها ذات قيمة وتعمل. Flutter يعمل على الويب أصلًا، فإعادة الكتابة ستضيع كودًا شغالًا بدون مكسب يُذكر. المشاكل مركزة في منطقتين (التخزين ومحرك الدروس)، ويمكن استبدالهما خطوة بخطوة خلف واجهات (`ProgressStore` موجودة بالفعل).
الجاهزية للإنتاج (Android بدون إنترنت): قريبة، بعد بنود المرحلتين 0 و1 (نسخة Release، CI، حماية البيانات، الاختبار على أجهزة).
الجاهزية لـ Android + Web + Backend: ليست جاهزة بعد. المرحلة 2 (نماذج typed + قاعدة بيانات محلية) هي المسار الحرج.

ملحق أ: طريقة الفحص والأدلة وسلامة Git

الخطوة	التفاصيل
حالة Git في البداية	الفرع `main` على `9fbdaf4` ؛ ملف واحد غير متتبع كان موجودًا قبل الفحص `docs/LATEST_TEACHER_REVIEW_2026_10_04.md` (ليس من إنشاء الفحص)
المراجعة الثابتة	قراءة كل ملفات core بالكامل؛ عينات من الملفات الكبيرة؛ مقاييس بالبحث (maps، catch، ديناميكية، أرقام خطوات ثابتة، تحميل الصور، semantics)
استعادة المكتبات	وافق صاحب المشروع على `flutter pub get --enforce-lockfile` ؛ بصمة `pubspec.lock` لم تتغير
الأوامر المنفذة	`flutter analyze` ، `flutter pub outdated` ، `flutter test` ، `flutter build apk --debug` ، `aapt2 dump` ، `apksigner verify` ، `unzip -l`
وقت التشغيل	نسخة الويب الجاهزة قُدّمت للقراءة فقط على 127.0.0.1:8799 (سكريبت مساعد في `reports/_scratch/`)، وتم استخدامها من المتصفح المدمج؛ بيانات التجربة حُذفت بعدها
ملفات جانبية مولّدة	كلها في مجلدات يتجاهلها Git: `build/` ، `.dart_tool/` ، 94 لقطة شاشة من الاختبارات في `tmp/` ؛ وامتلأ كاش Pub العام
ما لم يُفعل (حسب القواعد)	لا تعديل في الكود، لا تنسيق، لا إصلاحات، لا commit ولا branch ولا stash ولا reset ولا push
حالة Git في النهاية	الملفات المتتبعة بدون تغيير؛ غير المتتبع: الملف الذي كان موجودًا + `reports/`

SOURCE CODE MODIFIED: NO — لم يتم تعديل كود المشروع